Klassenarbeit Nr. 1	Mathematik Kl.9	21.10.26
Name:	Punkte insgesamt: 64	Punkte: 49
Durchschnitt:	Note: 2,3	Unterschrift:

Teil A (ohne Taschenrechner)

Nr. 1	Bestimme die Wurzel. a) $\sqrt{81} = 9$ ✓ b) $\sqrt{196} = 14$ ✓ c) $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$ ✓ d) $\sqrt{\frac{1}{64}} = \frac{1}{8}$ ✓ e) $\sqrt[3]{125} = 5$ ✓ f) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}} = 9$ ✗ Wurzel vergessen: $\sqrt{9} = 3$ g) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6} = 6$ ✓ h) $3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 2x$ ✗ $2\sqrt{x}$ i) $(\sqrt{8} + \sqrt{2})^2 = 18$ ✓ j) $\sqrt{9a^2} = 3a$ Betrag! −0,5 k) $\sqrt{\frac{5x}{8}} : \sqrt{\frac{8}{5x}} = \frac{5x}{8}$ ✓	11/ 8,5
Nr.2	Ziehe teilweise die Wurzel. a) $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$ ✓ b) $\sqrt{175} = 5\sqrt{7}$ ✓ c) $6 \cdot \sqrt{125} + 3 \cdot \sqrt{180} = 48\sqrt{5}$ ✓ d) $\sqrt[3]{250} = 5\sqrt[3]{10}$ ✗ $5\sqrt[3]{2}$ e) $17 \cdot \sqrt{21} - 10 \cdot \sqrt{21} + 12 \cdot \sqrt{21} = 19\sqrt{21}$ ✓	5/ 4

Nebenrechnungen (Beispiel) – blau: Schüler, rot: Lehrer

Nr. 1 f)

$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}} = \frac{72}{8} = 9$ ✗

Wurzel vergessen!

$\sqrt{\frac{72}{8}} = \sqrt{9} = 3$

Nr. 1 h)

$3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 2x$ ✗

$3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 2\sqrt{x}$

Nr. 1 i)

$(\sqrt{8} + \sqrt{2})^2 = (2\sqrt{2} + \sqrt{2})^2 = (3\sqrt{2})^2 = 9 \cdot 2 = 18$ ✓

Nr. 1 j)

$\sqrt{9a^2} = 3a$

Betrag! $3|a|$ (–0,5)

Nr. 2 c)

$6 \cdot \sqrt{125} = 6 \cdot 5\sqrt{5} = 30\sqrt{5}$ ✓

$3 \cdot \sqrt{180} = 3 \cdot 6\sqrt{5} = 18\sqrt{5}$ ✓

$30\sqrt{5} + 18\sqrt{5} = 48\sqrt{5}$ ✓

Nr. 2 d)

$\sqrt[3]{250} = \sqrt[3]{25 \cdot 10} = 5\sqrt[3]{10}$ ✗

$250 = 125 \cdot 2 \Rightarrow \sqrt[3]{250} = 5\sqrt[3]{2}$

Nr. 3	Berechne die Potenz. a) $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ ✓ b) $(-4)^3 = (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = -64$ ✓ c) $8^0 = 1$ ✓ d) $\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{9}{15}$ ✗ $\frac{27}{125}$ e) Schreibe in der wissenschaftlichen und technischen Schreibweise (als Potenz): A) 48700= $4{,}87 \cdot 10^4$ ✓ B) 8750000= $87{,}5 \cdot 10^5$ –0,5: $8{,}75 \cdot 10^6$ f) Schreibe die Zahl aus: $404 \cdot 10^6$ = 404 000 000 ✓ Wie heißt die Zahl? Formuliere mit Worte. vierhundert und vier Millionen –0,5: „und“ weglassen	10/ 8
Nr. 4	Ergänze den Exponenten. $97700000 = 9{,}77 \cdot 10^7$ ✓	1/ 1
Nr. 5	Ein Teich ist quadratisch. Er ist 676 m^2 groß. Lotta geht einmal drum herum. Wie viele Meter legt sie zurück? Gib den Lösungsweg an. $a = \sqrt{676} = 26$ m ✓ $U = 4 \cdot 26 = 104$ –1: Einheit und Antwortsatz fehlen	3/ 2
Nr.6	Welche Zahlen kannst du jeweils einsetzen? a) $(-2a)^{\square} = -8a^3 \rightarrow 3$ ✓ b) $\sqrt{\frac{\square}{25}} = \frac{2}{\square} \rightarrow 4$ und 5 ✓	2/ 2

Nr. 3 d)

$\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{9}{15}$ ✗

$\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$

Nr. 3 e) B

$8750000 = 87{,}5 \cdot 10^5$

Vorfaktor zwischen 1 und 10: $8{,}75 \cdot 10^6$ (−0,5)

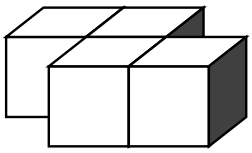
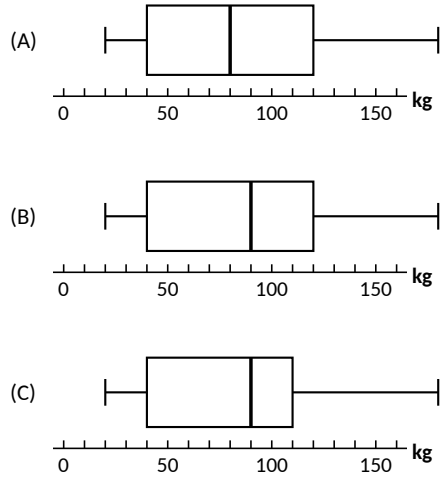
Nr. 5

$A = a^2 = 676 \Rightarrow a = \sqrt{676} = 26$ ✓

$U = 4 \cdot a = 4 \cdot 26 = 104$

Einheit und Antwortsatz fehlen: Lotta legt 104 m zurück. (−1)

Teil B (mit Taschenrechner)

<table>
<tr>
<td>Nr.7</td>
<td>Die Oberfläche ist gegeben.
a) Berechne die Kantenlänge a eines Würfels. O = 544,5cm^2.
b) Berechne das Volumen des angegebenen Körpers.
 
a) $a \approx 9{,}53$ cm ✓
b) $V = 3 \cdot a^3 \approx 2593{,}5$ cm³ ✗ 4 Würfel: $V = 4 \cdot a^3 \approx 3458$ cm³</td>
<td>4/
3</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr. 8</td>
<td>Welcher der drei Boxplots gehört zur abgebildeten Rangliste?
Begründen Sie mithilfe der Kennwerte.
<table>
<tr><td>Rang</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Gewicht (in kg)</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>150</td><td>160</td><td>180</td></tr>
</table>
2022-1
 

Boxplot (B): Median = 90 kg und Q_3 = 120 kg passen zu B. ✓
−1: Q_1 = 40, Minimum 20 und Maximum 180 fehlen</td>
<td>6/
5</td>
</tr>
</table>

Nr. 7 a)

$O = 6a^2 \Rightarrow 6a^2 = 544{,}5 \mid :6$ ✓

$a^2 = 90{,}75 \Rightarrow a = \sqrt{90{,}75} \approx 9{,}53 \text{ cm}$ ✓

Nr. 7 b)

$V = 3 \cdot a^3 = 3 \cdot 9{,}53^3 \approx 2593{,}5 \text{ cm}^3$ ✗

Der Körper besteht aus 4 Würfeln!

$V = 4 \cdot a^3 \approx 4 \cdot 864{,}5 \approx 3458 \text{ cm}^3$

Nr. 9	Berechne die quadratischen Gleichungen. a) $\frac{1}{3}x^2 - 27 = 0$ $x = \pm 9$ ✓ b) $6x^2 - 17 = 28$ $x = \pm 2{,}74$ ✓ c) $x^2 + 6x = 55$ $x = 5$ −0,5: $x_2 = -11$ fehlt d) $3x^2 - 36x = -96$ $x = 8$ −1: $x_2 = 4$ fehlt e) $\frac{8}{5}x - \frac{4}{5} = -x^2$ $x_1 \approx 0{,}09;\ x_2 \approx -1{,}69$ ✗ Folgefehler ($x_1 = 0{,}4;\ x_2 = -2$) −1 f) $x^2 + 8x = 0$ $x_1 = 0;\ x_2 = -8$ ✓ g) $(2x + 3)^2 = 12x + 25$ $x = \pm 2$ ✓ h) $5x = \frac{320}{x}$ $x = \pm 8$ ✓ i) $(6x + 9)^2 = (3x + 6)^2 + (5x + 7)^2$ $x_1 \approx 0{,}1;\ x_2 \approx -19{,}1$ ✗ zu i): $(3x+6)^2 = 9x^2+36x+36$ (mittlerer Term vergessen) −2: richtig wäre $x_1=1$; $x_2=-2$	16/ 11,5
Nr.10	Ein Reiterparcours für Turnierpferde ist auf einem rechteckigen Grundstück angelegt. Das Grundstück ist doppelt so lang wie breit. Sein Flächeninhalt beträgt 242m^2. Formuliere eine Aufgabe und berechne sie. Wie breit ist das Grundstück? $2b^2 = 242;\ b = 11$ m ✓ −1: Länge (22 m) fehlt in der Aufgabe und Antwort	3/ 2
Nr. 11	Löse das Zahlenrätsel. Das Achtfache einer Zahl ist gleich der Differenz aus dem Quadrat der Zahl und 9. $8x = x^2 - 9 \rightarrow x = 9$ ✓ −1: $x_2 = -1$ fehlt	3/ 2

Viel Erfolg!!

49 / 64 Punkte Note: 2,3

Nr. 9 a)

$\frac{1}{3}x^2 - 27 = 0 \mid + 27 \mid \cdot 3$

$x^2 = 81 \Rightarrow x = \pm 9$ ✓

Nr. 9 b)

$6x^2 - 17 = 28 \mid + 17 \mid : 6$

$x^2 = 7{,}5 \Rightarrow x = \pm 2{,}74$ ✓

Nr. 9 c)

$x_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$

$x^2 + 6x - 55 = 0: \; b = 6; \; c = -55$

$x = -3 \pm \sqrt{9 + 55} = -3 \pm 8 \Rightarrow x_1 = 5$

Zweite Lösung fehlt:

$x_2 = -3 - 8 = -11 \qquad (-0{,}5)$

Nr. 9 d)

$3x^2 - 36x + 96 = 0 \mid : 3 \Rightarrow x^2 - 12x + 32 = 0$

$x = 6 \pm \sqrt{36 - 32} = 6 \pm 2 \Rightarrow x_1 = 8$

$x_2 = 6 - 2 = 4 \qquad (-1)$

Nr. 9 e)

$x^2 + \frac{8}{5}x - \frac{4}{5} = 0: \; b = \frac{8}{5}; \; c = -\frac{4}{5}$

$x = -\frac{4}{5} \pm \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{4}{25}} \Rightarrow x_1 \approx 0{,}09; \; x_2 \approx -1{,}69$ ✗

-c = +4/5 = 20/25, nicht 4/25!

$x = -\frac{4}{5} \pm \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{20}{25}} = -\frac{4}{5} \pm \frac{6}{5}$

$x_1 = 0{,}4; \; x_2 = -2$

Folgefehler im Ergebnis (-1)

Nr. 9 f)

$x^2 + 8x = 0 \Rightarrow x(x + 8) = 0 \Rightarrow x_1 = 0; \; x_2 = -8$ ✓

Nr. 9 g)

$4x^2 + 12x + 9 = 12x + 25 \Rightarrow 4x^2 - 16 = 0$ ✓

$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ ✓

Nr. 9 h)

$5x = \frac{320}{x} \mid \cdot x \Rightarrow 5x^2 = 320 \Rightarrow x = \pm 8$ ✓

Nr. 9 i)

$(6x + 9)^2 = 36x^2 + 108x + 81$ ✓

$(3x + 6)^2 = 9x^2 + 36$ ✗

$(3x + 6)^2 = 9x^2 + 36x + 36$

Mittlerer Term vergessen (−2)

$2x^2 + 38x - 4 = 0 \mid : 2 \Rightarrow x^2 + 19x - 2 = 0 \Rightarrow x = -9{,}5 \pm \sqrt{92{,}25}$

$x_1 \approx 0{,}1;\ x_2 \approx -19{,}1$

richtig: $x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2} \Rightarrow x_1 = 1;\ x_2 = -2$

Nr. 10

$A = l \cdot b = 2b \cdot b = 2b^2 = 242 \Rightarrow b^2 = 121 \Rightarrow b = 11\ \text{m}$ ✓

Länge l = 22 m fehlt in der Antwort (−1)

Nr. 11

$8x = x^2 - 9 \Rightarrow x^2 - 8x - 9 = 0$ ✓

$x = 4 \pm \sqrt{16 + 9} = 4 \pm 5 \Rightarrow x = 9$

$x_2 = 4 - 5 = -1$ (−1)

Gesamt: 49 von 64 Punkten Note 2,3